

浙江大学实验报告

课程名称: 《大学化学实验 (O)》 实验类型: 制备实验

实验项目名称: 1-溴丁烷的合成

学生姓名:

同组学生:

指导老师:

实验地点:

装订线

- 一、实验目的和要求
- 二、实验内容和原理
- 三、主要试剂及产物的理化性质
- 四、主要仪器设备 (装置图)
- 五、实验步骤和现象及数据记录
- 六、实验结果与分析
- 七、讨论、心得

一、实验目的

(1) 学习由醇、溴化钠和浓硫酸制备 1-溴丁烷的方法, 加深对 S_N2 反应的理解

(2) 练习带有有毒气体吸收装置的回流加热操作

(3) 液体有机化合物的干燥及干燥剂的选择

(4) 巩固萃取及简单蒸馏的操作方法



CS 扫描全能王

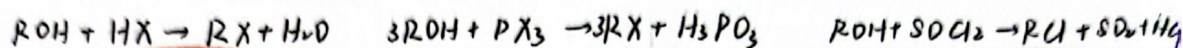
3亿人都在用的扫描App

实验名称: 1-溴丁烷的合成 姓名: _____ 学号: _____

二. 实验内容和原理

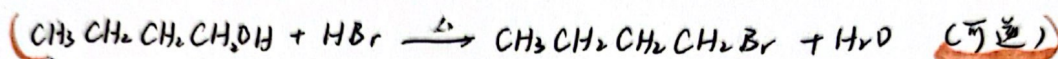
1. 制备

① 实验室制备卤代烃的常用方法: 将卤素对应的原子通过亲核取代转变
卤代烃 常用 HX , PX_3 , $SOCl_2$



活性: 叔醇 > 仲醇 > 伯醇 $HI > HBr > HCl$

实验利用 HBr 与 $\sim OH$ 反应生成 1-溴丁烷



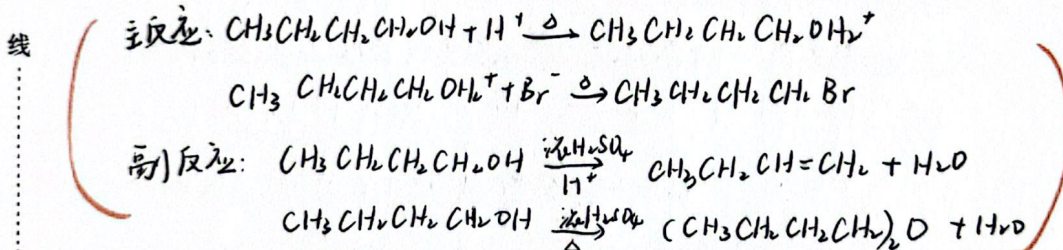
2. 提高产量:

HBr 过量 (用 $NaBr$ 与浓 H_2SO_4 作用生成) 边生成边反应

利用 H_2SO_4 使 $\sim OH$ 羟基易被质子化, 易反应

加入少量水降低浓 H_2SO_4 浓度, 防止 $\sim OH$ 脱水形成 $\sim$

3. S_N2 机理:



(二) 产物分离:

反应结束后反应液中存在 $n-C_4H_9Br$, $NaBr$, H_2SO_4 , $NaHSO_4$

1. 粗蒸馏

作用①使 $\sim Br$ 分离, ②使醇与 HBr 反应趋于完全

判断 $\sim Br$ 完全蒸出: ①馏出液由混浊变澄清 ②反应瓶内上层油层消失

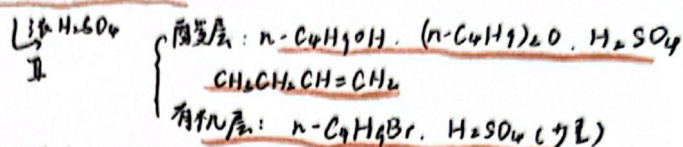
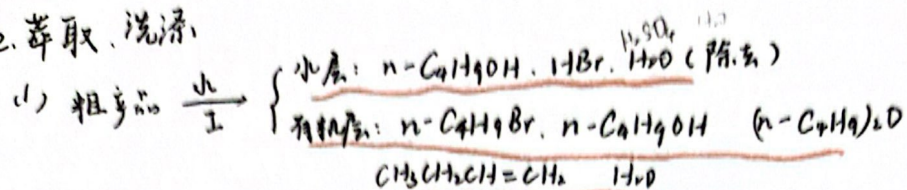
③因 $\sim Br$ 不溶于水, 可用试管收集馏出液, 加水振荡, 无油珠即为无 $\sim Br$

* 此时仍剩余杂质: $n-C_4H_9OH$, $(C_4H_9)_2O$, $CH_3CH=CH_2$, HBr , H_2O (沸点相近)



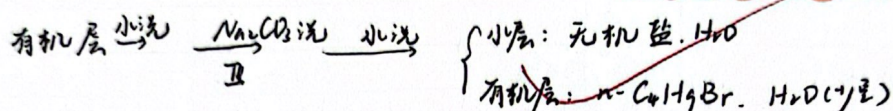
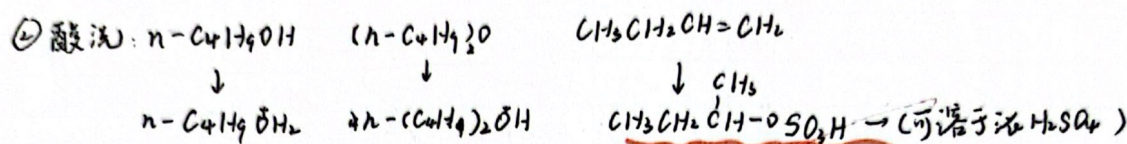
实验名称: 1-溴丁烷的合成 姓名: 学号:

2. 萃取、洗涤



① 若有机层(2)则有 $2\text{NaBr} + 3\text{H}_2\text{SO}_4 (\text{浓}) \rightarrow \text{Br}_2 + \text{SO}_2 + \text{H}_2\text{O} + 2\text{NaHSO}_4$ (若有 Br_2)

可通过 $\text{Br}_2 + 3\text{NaHSO}_3 \rightarrow 2\text{NaBr} + \text{NaHSO}_4 + 2\text{SO}_2 + \text{H}_2\text{O}$ 除去。



IV: 使用无水 CaCl_2 与水结合形成 CaCl_2 水合物除水

(2) 萃取: 利用两种互不相溶物质在溶剂中的溶解度不同(分配比)(一种溶解度较大, 一种微溶或不溶)来分离液体混合物 除去杂质/洗涤

* 萃取溶剂的选择:

- ① 与水不互溶, 不与待提纯物反应
- ② 待提取物溶解度大, 杂质在其中的溶解度小
- ③ 沸点不宜过高
- ④ 毒性小, 价格低

* 洗涤溶剂的选择 (根据待提取物与杂质性质选择)

- ① 用碱液去除酸性杂质 (NaHSO_3 与 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 除去有机相中的溴与碘)
- ② 用稀酸除去碱性杂质 (H_2SO_4 除去混合物中的醇类、胺类、稀烃)

* 萃取采用“少量多次”原则。(一般3次)

* 洗涤、萃取时加入电解质: 盐析效应, 降低有机物溶解度, 使易于分层

(三) 折光率的测定

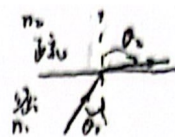
* 光从一种介质传播入另一种介质时, 会在分界面上发生折射, 仅受传播方向

折光率 $n = \frac{c}{v}$ 温度折度不变时 $\frac{\sin \theta_1}{\sin \theta_2} = \frac{n_2}{n_1}$



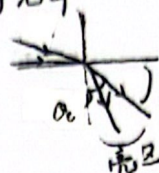
实验名称: 1-溴丁烷的合成 姓名: _____ 学号 _____

2. 临界角: 当光从光密介质进入光疏介质时, 随入射角 θ 不断增大, 折射角 θ' 也不断增大, θ' 增大到某一值, 发生全反射, 此时 θ 即为临界角 $n_2 = n_1 \sin \alpha_c$ n_1 : 棱镜折光率



3. 阿贝折光仪: 毛玻璃—试样 毛玻璃将光散射

$$n_D^T = n_D^{20} + 4 \times 10^{-4} (t - 20)$$



光线从试样进入棱镜
没有试样时射入棱镜
出射角为 θ 出射角 θ' 为亮区暗区

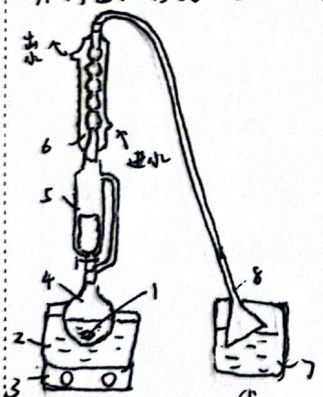
4. 化合物的折光率还与温度有关, 经验换算公式:

三. 主要试剂及产物的理化性质

试剂	分子量	性状	熔点/ $^{\circ}\text{C}$	沸点/ $^{\circ}\text{C}$	相对密度 d_4^{20}	折光率 n_D^{20}	溶解度		
正丁醇	74.121	常温下液态	-88.6	117.6	0.8148 ²⁰	1.3988 ²⁰	可	互	互
溴化钠	102.844	白色颗粒状粉末	747	1390	3.200	—	易	微	不
硫酸钠	105.989	白色结晶状粉末	884	1430	2.671	—	易	不	不
1-溴丁烷	137.018	无色透明液体	-112.513	101.417	1.2758 ²⁰	1.4401 ²⁰	不	互	互
硫酸	98.079	无色油状液体	10.31	337	1.8305 ²⁰	1.42879 ²⁰	易	—	—
溴化氢	80.912	无色无气体	-86.86	-66.38	2.603 ⁻⁸⁴	—	易	可	不
1-丁烯	56.107	无色气体	-185.3107	-6.3127	0.588 ²⁵	1.3962 ²⁰	不	易	易
正丁醇	130.288	常温下液态	-98	141.6137	0.7684 ²⁰	1.3992 ²⁰	不	互	互
氯化钙	110.984	白色硬块状颗粒	775	1935	2.25	—	易	易	不

四. 主要仪器设备

1. 制备1-溴丁烷发生装置



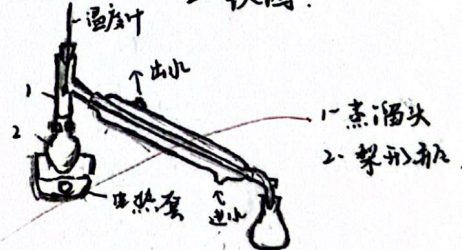
- 1- 石子
- 2- 油浴锅
- 3- 加热板, 磁搅拌器
- 4- 圆底烧瓶
- 5- 恒压滴液漏斗
- 6- 球形冷凝管
- 7- 小

2. 萃取装置

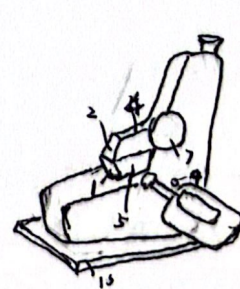


- 1- 分液漏斗下必须接一个锥形瓶
- 2- 铁圈

3. 蒸馏装置



4. 阿贝折光仪



- 1- 反光镜
- 2- 遮光板
- 3- 温度计
- 4- 透光板
- 5- 折光棱镜
- 6- 补偿调零
- 7- 照明刻度盘聚光镜
- 8- 目镜
- 9- 手轮
- 10- 底座
- 11- 折光刻度调节

12- 恒温器, 13- 手轮



实验名称: 1-溴丁烷的合成 姓名: _____ 学号: _____

五 实验步骤和现象及数据记录

实验步骤	实验现象及数据记录
<u>制备 1-溴丁烷</u> (1) 称取 <u>17.5g NaBr</u> (2) 擦净加热瓶^{干燥}和油浴锅中是否有水滴 (3) 量取 <u>12ml 正丁醇</u> 倒入圆底烧瓶, 将瓶固定后打开磁力搅拌器 (4) 将 <u>NaBr 粉末</u> 缓慢加入烧瓶, 防止结块, 如后用纸擦净磨口内壁 (5) 量取 <u>30ml 50% 浓 H₂SO₄</u> 加入 (6) 关闭恒压漏斗活塞, 将 <u>H₂SO₄ 倒入</u> 恒压漏斗 (7) 安装橡胶管、球形冷凝管、和 HBr 吸收装置 (漏斗一大半浸入水中, 一小半通空气) (8) 放上油浴锅, 通入冷却水 (9) 打开漏斗活塞, 使 <u>H₂SO₄ 流入</u> 烧瓶中 (10) 打开加热装置, 设定温度 <u>250℃</u>, 开始回流后开始计时并调整温度至 <u>150℃</u> (11) 回流 <u>30min</u> 后关闭恒压滴液漏斗活塞, 收集产物至漏斗中, 调温至 <u>120-150℃</u> (12) 恒压滴液漏斗内出现小层时停止加热, 移去油浴锅, 用纸将烧瓶外壁上的油擦净, 盖上油浴锅盖 (13) 冷却至室温后关闭冷却水, 自下而上从右到左拆除装置, 将恒压滴液漏斗中收集到的产物转移至锥形瓶中	* 实际称取 <u>NaBr 17.5g</u> 量取正丁醇 <u>12.0ml</u> 油浴锅中液体均匀, 无水滴 * 试剂瓶中 <u>NaBr</u> 结块严重, 倒入烧瓶后结块加剧, 但可以被磁力搅动, 部分 <u>NaBr</u> 粘附在烧瓶上半部 * 量取 <u>H₂SO₄ 30.0ml</u> * 烧瓶内混合物呈淡淡的乳黄色 * 开始加热 <u>9min 30s</u> 后烧瓶口可见液滴 * 开始加热 <u>13min 6s</u> 后可于恒压漏斗中看见白雾, 烧瓶内液体变澄清开始回流, 重新计时 * 开始回流 <u>2min 45s</u> 后, 恒压漏斗中可见大量挂壁液滴 * 开始回流 <u>6min 24s</u> 后回流速度稳定在 <u>2-3 滴/s</u> * 开始回流 <u>31min 27s</u> 后开始收集产物 * 观察到恒压漏斗^{滴液} 中设计全大量产物未进入漏斗就原路流下, 大大减慢收集速率, 因此调温至 <u>120℃</u>

装
订
线



实验名称: 1-溴丁烷的合成 姓名: _____

学号: _____

(14) 吸收烧瓶内石子并冲洗干净, 将残留液倒入废液缸。 (15) 锥形瓶塞上只贴上标签, 锥形瓶放入指示柜。	↑ 调高温度后收集速率加快, 于 35 min 30 s 时开始有恒压滴液管内形成积液层。 44 min 45 s 时观察到恒压滴液漏斗内出现小层, 停止加热。 * 最后恒压滴液漏斗内收集 (2) 层液量为 7 mm 的乳白半透明油状物层和厚约 1 mm 的无己澄清小层 (于产物层上)。 * 圆底烧瓶内剩余微黄浑浊液体, 拆卸装置时闻到强烈的刺激性气味。
实验步骤	实验现象及数据记录
萃取 (1) 检查分液漏斗密封性 加入水, 观察活塞处无漏水。 ① 倒置, 打开活塞, 并不漏水。 (2) 将产物倒入分液漏斗, 加等体积水。 (3) 塞上塞子充分振荡后打开塞子放气, 重复 2-3 次。 (4) 放在铁圈上静置。 (5) 明显分层后滴入几滴水, 观察其在哪层消失。 (6) 放出下层液体, 待分液面接近活塞关闭时, 出上层液。	↑ 密封性良好, 均不漏水。 * 从柜中取出产物澄清, 瓶底有析成明显的小液滴。 ↓ 分层现象明显, 上层无己透明, 下层是乳白半透明油状。 * 第一次放气时有轻微的“呲”声。 ↓ 下层为有机相, 上层为水相。



实验名称: 1-溴丁烷的合成

姓名: _____

学号: _____

(7) 将得到的有机液倒入干燥的分液漏斗, 量取 5ml 浓 H_2SO_4 (5 滴管) 加入分液漏斗。

(8) 重复(8)步骤

(9) 将收集的浓 H_2SO_4 倒入相应废液缸。

(10) 在分液漏斗中加入约 1:1 的水。重复步骤(10)~(16)

(11) 将有机相倒入分液漏斗, 加入约 1:1 的 Na_2CO_3 溶液, 轻轻摇晃(勿剧烈振荡, 防止乳化), 静置分层, 重复(10)以外。

(12) 收集有机相(下层)于锥形瓶。用洁净玻璃棒蘸取产物于 pH 试纸, 若明显显酸性, 重复(11)(12)。

* 倒入浓 H_2SO_4 后有机层呈淡黄, 分液漏斗发热, 振荡后黄已加深。

* 第一、二次放气时有较明显的“呲”声, 第三次没有“呲”声。

水 $\rightarrow$ 浓 H_2SO_4 $\rightarrow$ 水 $\rightarrow$ Na_2CO_3 $\rightarrow$ 水

* 有轻微淡绿色

* 有产物呈乳白半透明, 油状。

干燥

(1) 取 5~6 粒 $CaCl_2$ 加入产物, 摇晃锥形瓶, 若 $CaCl_2$ 全部粘在一起, 则继续加 3~4 粒 $CaCl_2$, 不断重复。

(2) 若加入的 $CaCl_2$ 摇晃后横面分明而不粘, 说明干燥完成。

* 起初产物呈浑浊的乳白, 随 $CaCl_2$ 加入变得澄清透明。

最后大部分 $CaCl_2$ 粘附成大大小小的团 (铺满锥形瓶底) 3~4 粒一直保持游离。

蒸馏

(1) 在漏斗中放一小团棉花, 过滤有干燥剂的有机相于干燥梨形瓶。

* 锥形瓶 1 65.95g 室温 28.0℃

* 锥形瓶 2 72.61g

* 开始加热 3min 30s, 梨形瓶内出现大量



实验名称: 1-溴丁烷的合成 姓名: _____ 学号: _____

实验步骤	实验现象及数据记录
(2) 分别称量锥形瓶1(干燥)和锥形瓶2质量。 (3) 向梨形瓶中放入3-4粒沸石。 (4) 自上而下, 从左到右搭建装置。 通入冷却水, 打开加热套加热。 (5) 先用锥形瓶2收集前馏分至温度稳定后切换成干燥锥形瓶1收集主馏分。 (6) 梨形瓶内液面与沸石相切时, 关闭开关, 移去热源, 装置冷却至室温后关闭冷却水。 (7) 称量锥形瓶1、2质量。 (8) 拆除装置。	气泡, 梨形瓶口出现回流, 温度计示数 27.8°C。 $45'18''$ 时支管口出现回流, 温度计示数迅速上升至 95°C 精确度流。 $46'38''$ 时示数平稳于 95.9°C 左右, 开始收集主馏分。 * 沸程 $95.9^{\circ}\text{C} \sim 96.2^{\circ}\text{C}$ 锥形瓶1: 77.47g 主馏分 11.52g 锥形瓶2: 77.62g 前馏分 5.02g 前馏分与主馏分均为无色透明, 澄清有刺激性气味油状液体。 梨形瓶内残余小于 1ml, 瓶口处有白色粉末附着。
折光率的测定。 (1) 在光学面上滴上丙酮, 取擦镜纸沿一个方向擦净。 (2) 在玻璃面上重复(1)。 (3) 在光学面上滴加少量产物, 盖好盖板。 (4) 调节光线, 色散调节手轮。 (5) 转动折光率刻度调节手轮, 使分界线位于十字交叉线中心, 读取折光率数值。 (6) 转动刻度调节手轮重复测定3次。 (7) 重复(1)(2), 清洗镜片。	观察到:  第一次: $n_1 = 1.4356$ 第二次: $n_2 = 1.4356$ 第三次: $n_3 = 1.4355$ $\bar{n} = \frac{1}{3} \sum_{i=1}^3 n_i \approx 1.4356$

装
订
线



实验名称: 1-溴丁烷的合成 姓名: _____ 学号: _____

六、实验结果与分析

1. 产率: 反应方程: $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH} + \text{NaBr} \xrightarrow{\Delta} \text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{Br} + \text{H}_2\text{O}$

正丁醇 12.0 ml $\approx 0.13 \text{ mol}$

理论产量 $0.13 \times 137.018 \approx 17.81 \text{ g}$

NaBr 17.52 g $\approx 0.17 \text{ mol}$

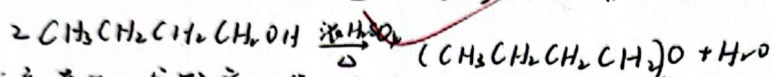
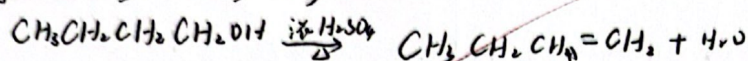
实际产量: 11.52 g

产率 $\frac{11.52}{17.81} \approx 64.68\%$, 产率良好.

致使产率降低的原因分析:

最主要的原因:

① 副反应较多, 使主产物产量减少



② 反应存在一定限度, 难以完全进行.

③ 在滤去 CaCl_2 时, 部分产物 留在棉花上, 难以用玻璃棒挤出, 产生较大损失.

其他原因:

① 1-溴丁烷易挥发 (强烈的刺激性气味), 产生部分损失.

② 产物在多次转移过程中在圆底烧瓶、分液漏斗、锥形瓶内壁上都有损失.

2. 蒸馏.

$T_{\text{始}} = 95.9^\circ\text{C}$ $T_{\text{终}} = 96.2^\circ\text{C}$ 沸程 0.3°C

1-溴丁烷理论沸程: $98^\circ\text{C} \sim 103^\circ\text{C}$, 与实际存在一定差距.

原因分析:

① 虽然与理论沸点存在一定差距, 但沸程较短.

② 产物的折光率与标准值十分接近.

综合①②两点, 产物应较为纯净. 沸点存在误差并非不纯所致.

经分析, 应是温度计球小银球上界面未严格做到与支管口下沿相切

的缘故.  → 实际情况, 导致沸腾时的温度测量偏低.



实验名称: 1-溴丁烷的合成 姓名: _____ 学号: _____

3. 折光率

$t = 28.0^{\circ}\text{C}$ $n_D = 1.4356$

$t = 28.0^{\circ}\text{C}$ 下 1-溴丁烷的理论折光率: $n_D^{25} = n_D^{20} + (28 - 20) \times 4 \times 10^{-4} = 1.4369$

相对误差 $E_r = \frac{1.4356 - 1.4369}{1.4369} \approx 0.09\%$

相对误差较小, 所得产物纯度较高。

误差分析

- ① 折光率在不同温度下的转化公式为经验公式, 存在一定误差
- ② 目镜中的半明半暗界线难以调至完全清晰, 判断存在一定误差
- ③ 人眼存在视差, 进行刻度估读时产生主观误差

七. 心得与讨论

1. 制得的 1-溴丁烷产率尚可, 纯度较高, 实验较为成功
2. 制备过程中圆底烧瓶内残余液体呈微黄的原因分析:
发生副反应, 产生少量 Br_2 , 溶于水中呈微黄色。
3. 浓硫酸洗涤时酸层变明黄色的原因分析: 在进行上一步水洗时未将 HBr 完全洗出, 浓 H_2SO_4 将 HBr 氧化为 Br_2 。
4. 滴加内筒同和产物使用塑料滴管的原因:
防止玻璃滴管刮擦损伤仪器。(也不可触碰光学面)
5. 加入 Na_2CO_3 后不可剧烈振荡的原因讨论:
会使产物发生乳化(脂肪链) 影响: ① 产物中夹带溶剂 ② 目标产物收率降低 ③ 水相与有机相分层困难。
6. 过滤不使用滤纸的原因分析: 滤纸会吸收大量产物使产率下降。
7. 粗产品在浓 H_2SO_4 洗涤后为何不直接用 Na_2CO_3 洗涤?
浓 H_2SO_4 洗涤后产品中含有部分浓 H_2SO_4 , 直接加 Na_2CO_3 发生酸碱中和反应, 产生大量热, 释放大量 CO_2 气体, 易导致液体溅出。

8. 实验心得:



实验名称: 1-溴丁烷合成 姓名: _____ 学号: _____

① 本次实验干燥过程加入的 CaCl_2 较多, 下次可以将分液漏斗放在铁圈上静置更长时间, 达到更好的分层效果再取液。

② 有机反应往往伴随着较为复杂的副反应, 有较多副产物, 需要我们对该有机物的性质、各反应发生的条件有深入的了解, 充分列举出可能的副产物, 再深入了解这些副产物的理化性质, 可通过溶解度/酸碱反应后的溶解度等性质设计萃取流程, 同时应关注不同萃取溶剂之间是否会有相互影响, 最后应除去萃取溶剂。

99

2025.4.17

装

订

线

